



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 10

Turunan Implisit, Laju Berkaitan, dan Optimasi

Tangga yang meluncur di dinding dan kotak karton dengan volume terbesar

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	10 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 10.1 dan 10.2, turunan CPMK 4-10
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P10 - Turunan Implisit, Laju Berkaitan, dan Optimasi - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	turunan implisit
Langkah 2	aturan rantai pada suku y
Langkah 3	laju berkaitan
Langkah 4	titik kritis
Langkah 5	titik kritis yang bukan ekstrem
Langkah 6	uji turunan pertama
Langkah 7	optimasi
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 10. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
10.1	Menghitung turunan implisit dan menyelesaikan masalah laju berkaitan	Exit ticket soal 1, Tugas 5, UAS
10.2	Menentukan nilai ekstrem dengan titik kritis dan menyelesaikan masalah optimasi	Exit ticket soal 2, Tugas 5, UAS

Keduanya menurunkan CPMK 4-10: menerapkan konsep turunan untuk menyusun langkah penyelesaian masalah matematis yang berkaitan dengan bidang sains dan teknik.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Tangga 5 meter bersandar di dinding dan kakinya ditarik menjauh 1 m/s. Di sisi lain, karton 12×12 cm dipotong persegi bersisi x di sudutnya untuk dilipat menjadi kotak tanpa tutup.

TEBAK DULU

Seberapa cepat ujung tangga turun saat kakinya 3 meter dari dinding? Berapa x yang membuat volume kotak terbesar?

CARA MEMECAHKANNYA

Tangga dijawab di Langkah 3 dengan laju berkaitan. Kotak dijawab di Langkah 6 dengan optimasi.

Langkah 1: turunan implisit

TURUNAN IMPLISIT DAN LAJU BERKAITAN

Persamaan seperti $x^2 + y^2 = 25$ tidak menyatakan y secara eksplisit. Turunan implisit memperlakukan y sebagai fungsi x yang tidak dituliskan, sehingga setiap suku yang memuat y diturunkan dengan aturan rantai dan menghasilkan faktor y' .

1 Anggap y fungsi x

Turunkan kedua ruas terhadap x . Suku y^2 diturunkan dengan aturan rantai:

$$(y^2)' = 2y \cdot y'.$$

2 Turunkan

$$2x + 2y y' = 0$$

Turunan konstanta 25 adalah 0.

3 Selesaikan y'

$$y' = -\frac{x}{y}.$$

Di $(3, 4)$: $y' = -\frac{3}{4}$. Sama dengan hasil geometri di UTS contoh soal 3.

Langkah 2: aturan rantai pada suku y

TURUNAN IMPLISIT DAN LAJU BERKAITAN

Kesalahan paling umum di turunan implisit adalah melupakan faktor y' .

TEBAK DULU

Banyak yang menulis turunan y^2 terhadap x sebagai $2y$. Uji dengan $y = x^3$: berapa turunan $y^2 = x^6$?

JAWABAN

$(x^6)' = 6x^5$. Sedangkan $2y = 2x^3$. Yang benar $2y \cdot y' = 2x^3 \cdot 3x^2 = 6x^5$. Faktor y' adalah turunan lapisan dalam.

Langkah 3: laju berkaitan

TURUNAN IMPLISIT DAN LAJU BERKAITAN

Masalah laju berkaitan selalu diselesaikan dengan urutan yang sama: gambar dan beri nama, tulis hubungan yang berlaku setiap saat, turunkan terhadap waktu, baru masukkan nilai pada saat yang ditanyakan.

1 Hubungan geometri

Pythagoras berlaku setiap saat:

$$x^2 + y^2 = 25.$$

Jangan masukkan $x = 3$ dulu.

2 Turunkan terhadap t

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$$

Setiap variabel yang berubah mendapat faktor laju.

3 Baru substitusi

$$x = 3, y = 4, \frac{dx}{dt} = 1:$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3 \cdot 1}{4} = -\frac{3}{4} \text{ m/s.}$$

Tanda minus: puncak turun.

Urutan yang salah

Mengganti $x = 3$ sebelum menurunkan membuat $9 + y^2 = 25$, yang turunannya nol. Angka yang sedang berubah tidak boleh dibekukan sebelum diturunkan.

Setengah jadi

$x^2 + xy + y^2 = 7$, cari y' .
Turunkan xy : _____
 $2x + (\text{_____}) + 2yy' = 0$
 $y' = \text{_____}$

Mandiri

Jari-jari balon bola bertambah 0,1 cm/s.
Seberapa cepat volumenya bertambah saat jari-jarinya 10 cm? ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$)

JAWABAN

Setengah jadi: $(xy)' = y + xy'$ (hasil kali); $2x + y + xy' + 2yy' = 0$; $y' = -\frac{2x+y}{x+2y}$. Mandiri:
 $\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} = 4\pi \cdot 100 \cdot 0,1 = 40\pi \approx 126 \text{ cm}^3/\text{s}$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $-\frac{y}{x}$, (B) $\frac{y}{x}$, (C) $-\frac{x}{y}$, (D) $\frac{6}{x}$.

JAWABAN: A

Aturan hasil kali: $y + xy' = 0$, jadi $y' = -\frac{y}{x}$.

Langkah 4: titik kritis

MAKSIMUM DAN MINIMUM

Di puncak atau lembah yang mulus, garis singgung grafik mendatar sehingga turunannya nol. Bilangan c di domain f disebut titik kritis jika $f'(c) = 0$ atau $f'(c)$ tidak ada. Teorema nilai ekstrem menjamin bahwa fungsi kontinu pada interval tertutup $[a, b]$ selalu mencapai nilai maksimum dan minimum, dan keduanya terjadi di titik kritis atau di ujung interval.

Langkah 5: titik kritis yang bukan ekstrem

MAKSIMUM DAN MINIMUM

Turunan nol adalah syarat perlu, bukan syarat cukup.

TEBAK DULU

Periksa $f(x) = x^3$ di $c = 0$. Turunannya nol di sana. Apakah 0 maksimum atau minimum lokal?

JAWABAN

Bukan keduanya. $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, jadi grafik terus naik dan hanya mendatar sesaat di 0. Titik kritis adalah **calon** ekstrem yang masih harus diuji.

Langkah 6: uji turunan pertama

MAKSIMUM DAN MINIMUM

Uji turunan pertama membaca tanda f' di sekitar titik kritis. Jika f' berubah dari positif ke negatif, grafik naik lalu turun sehingga ada maksimum lokal; dari negatif ke positif berarti minimum lokal; jika tanda tidak berubah, titik itu bukan ekstrem.

1 Titik kritis

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$$

Titik kritis $x = 1$ dan $x = 3$.

2 Tabel tanda f'

$x < 1$: +, naik.
 $1 < x < 3$: -, turun.
 $x > 3$: +, naik.
 Tabel tanda dari Pertemuan 2.

3 Simpulkan

Naik lalu turun di $x = 1$:
maksimum lokal $f(1) = 4$.
Turun lalu naik di $x = 3$:
minimum lokal $f(3) = 0$.

Langkah 7: optimasi

MAKSIMUM DAN MINIMUM

Masalah optimasi diselesaikan dengan menyusun fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan, menyatakannya dalam satu variabel, menentukan domain yang masuk akal, lalu mencari titik kritis dan memeriksanya.

1 Model dan domain

Alas $(12 - 2x)^2$, tinggi x :

$$V(x) = x(12 - 2x)^2, \quad 0 < x < 6.$$

2 Titik kritis

Aturan hasil kali:

$$\begin{aligned} V' &= (12 - 2x)^2 - 4x(12 - 2x) \\ &= (12 - 2x)(12 - 6x). \end{aligned}$$

Nol di $x = 2$ dan $x = 6$ (ujung, volume 0).

3 Periksa, artikan

V' positif di $(0, 2)$, negatif di $(2, 6)$: maksimum.

$$V(2) = 2 \cdot 64 = 128 \text{ cm}^3.$$

Cocok dengan tabel di misi.

Lima langkah optimasi

Gambar dan beri nama, tulis fungsi tujuan dengan satu variabel, tentukan domain, cari titik kritis, periksa dengan uji tanda atau ujung interval.

Setengah jadi

Kebun persegi panjang di tepi tembok dipagari di tiga sisi dengan 40 m pagar.

$$\text{Luas } L(x) = x(40 - 2x)$$

$$L'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$x = \underline{\hspace{2cm}}, \text{ luas maksimum } \underline{\hspace{2cm}}$$

Mandiri

Dua bilangan positif berjumlah 20. Tentukan keduanya agar hasil kalinya maksimum, dan buktikan bahwa itu maksimum.

JAWABAN

Setengah jadi: $L' = 40 - 4x$; $x = 10$; luas $10 \cdot 20 = 200 \text{ m}^2$. Mandiri: $P(x) = x(20 - x)$, $P' = 20 - 2x = 0$ di $x = 10$; tanda berubah dari positif ke negatif, jadi maksimum; kedua bilangan 10, hasil kali 100.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $x = 4$, (B) $x = 2$, (C) $x = 0$, (D) $x = -2$.

JAWABAN: B

$f'(x) = 2x - 4 = 0$ di $x = 2$. Pilihan A dan C adalah titik potong sumbu x , bukan titik kritis.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) minimum lokal, (B) maksimum lokal, (C) bukan ekstrem, (D) titik potong.

JAWABAN: B

Naik lalu turun berarti puncak.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	turunan implisit, titik kritis, laju berkaitan sederhana
2, Menengah	15'	garis singgung implisit, ekstrem di interval tertutup, optimasi, laju tangga
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: faktor y' hilang, ujung interval terlupa, substitusi sebelum menurunkan
Pengayaan	sisa	persegi sebagai persegi panjang terluas

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
$(y^2)' = 2y$	faktor y' hilang	aturan rantai
substitusi $x = 3$ lalu turunkan	variabel dibekukan	turunkan dulu
$f'(c) = 0$ pasti ekstrem	syarat perlu dikira cukup	uji tanda f'
maksimum hanya di titik kritis	ujung interval terlupa	hitung juga $f(a)$ dan $f(b)$
$V(x) = x(12 - x)^2$	model salah: dua sisi dipotong	gambar dulu sebelum menulis model

Bawa ke tugas

Tugas 5 (Maksimum Minimum dan Integral) dibagikan setelah Pertemuan 11. Bagian optimasi memakai angka dari NIM dan meminta lima langkah optimasi tertulis lengkap.

Rangkuman

Turunkan kedua ruas; setiap suku y mendapat faktor y' . Gambar, hubungan, turunkan terhadap waktu, baru substitusi. Titik kritis dan ujung interval. Uji tanda f' . Periksa makna jawabannya.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Cari y' untuk $y^3 + x^2y = 10$.
2	Air mengisi kerucut; jari-jari genangan selalu setengah tinggi. Jika volume bertambah 2π m ³ /menit, laju tinggi saat $h = 4$?
3	Ekstrem lokal $f(x) = x^3 - 12x$?
4	Maks dan min $f(x) = x^2 - 2x$ pada $[0, 3]$?
5	Kaleng silinder volume tetap: mengapa tinggi terbaik sama dengan diameter?
6	Apakah $f(x) = x^3 + x$ punya titik kritis?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) $y' = -\frac{2xy}{3y^2 + x^2}$. (2) $V = \frac{\pi}{12}h^3$, $\frac{dh}{dt} = \frac{2\pi}{\pi h^2/4} = \frac{1}{2}$ m/menit. (3) Maks $f(-2) = 16$, min $f(2) = -16$. (4) Min $f(1) = -1$, maks $f(3) = 3$. (5) Minimalkan $2\pi r^2 + 2\pi rh$ dengan $\pi r^2 h = V$; diperoleh $h = 2r$. (6) Tidak; $f' = 3x^2 + 1 > 0$.

Bacaan lanjut

Stewart, J., Clegg, D., Watson, S. *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 3 tentang turunan implisit dan laju berkaitan, serta Bab 4 tentang nilai maksimum dan minimum serta optimasi.